

Statussjekk 5 i Fysikk 2

Elektriske og magnetiske felt

Nivå 1

Oppgave 1 – Felt

Tegn inn det elektriske feltet i situasjonene a), b) og c).

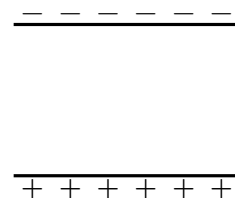
a)



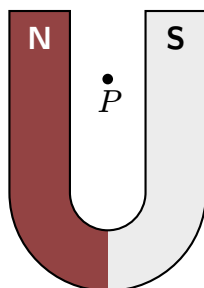
b)



c)

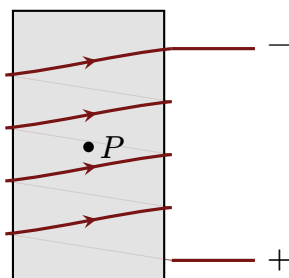


d) Hvilken retning har magnetfeltet fra hestekomagneten i punktet P ?



- A
- B
- C
- D

e) I en strømspole går strømmen i den retningen pilene viser. Et punkt P ligger på spoleaksen midt inne i spolen. Hvilken retning har magnetfeltet i punktet P ?

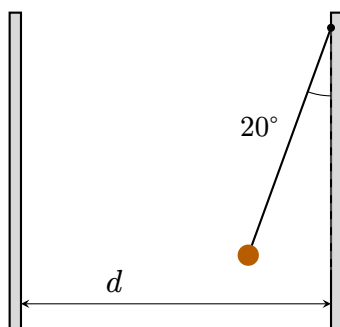


- A
- B
- C
- D
- E ut av planet
- F inn i planet

Nivå 2

Oppgave 2 – Ladd kule i elektrisk felt

En negativt ladd kule henger i en snor i et homogent elektrisk felt. Opphengingspunktet er i den høyre platen, se figuren. Massen til kula er $m = 18\text{ g}$, og ladningen er $0,12\text{ mC}$. Vinkelen mellom snora og lodmlinjen er 20° . Avstanden mellom platene er $d = 8,0\text{ cm}$.

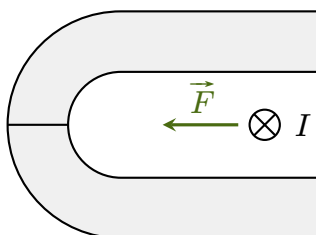


- Bestem hvilken metallplate som er positiv, og hvilken som er negativ.
- Regn ut feltstyrken mellom platene.
- Finn spenningen mellom platene.

Oppgave 3 – Umerket hestekomagnet

Du finner en gammel hestekomagnet på laben og ser at den ikke er merket med nordpol og sørpol. Du har heller ikke tilgang på et kompass, slik at du enkelt kunne funnet ut av dette. Men som den gode fysikeren du er, har du en løsning på problemet!

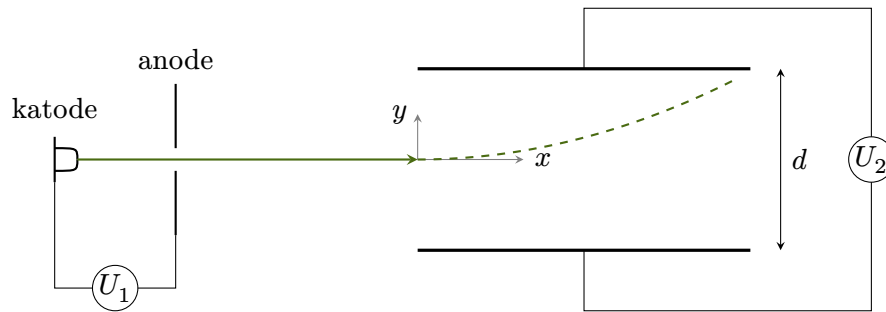
Du finner fram en strømkilde og noen ledninger. Ved å plassere en leder inni hestekomagneten og så sette på strømmen, observerer du at lederen blir utsatt for en kraft slik figuren viser. Marker hva som er nordpol og hva som er sørpol på magneten. Begrunn svaret ditt.



Nivå 3

Oppgave 4 – Elektronkanon

Figuren viser en elektronkanon der elektroner blir akselerert av en spenning U_1 . Elektronene fortsetter gjennom et område der en spenning U_2 gir et homogent elektrisk felt mellom to horisontale plater med avstand d .



Elektronene følger en parabelbane mellom de to platene. Vis at denne parabelbanen er gitt ved

$$y(x) = \frac{U_2}{4U_1 d} x^2$$

Egenvurdering

Navn _____

Dato _____

Nivå	Vurdering / kommentar
1	
2	
3	

Andre kommentarer